Cài đặt Hadoop Eco System – Phần 2

- Ubuntu Server 24.04.04 LTS
- Hadoop 3.4.3
- Login với vai trò root (pass: root) để thực hiện những công việc sau

1. Thiết lập IP tĩnh cho master

- Kiểm tra các thiết bị mạng

```
# networkctl
```

```
root@minhchau-server:~# networkctl
IDX LINK   TYPE     OPERATIONAL SETUP
  1 lo     loopback carrier     unmanaged
  2 ens33 ether    routable    configured

2 links listed.
root@minhchau-server:~#
```

- In trạng thái của từng địa chỉ IP trên hệ thống

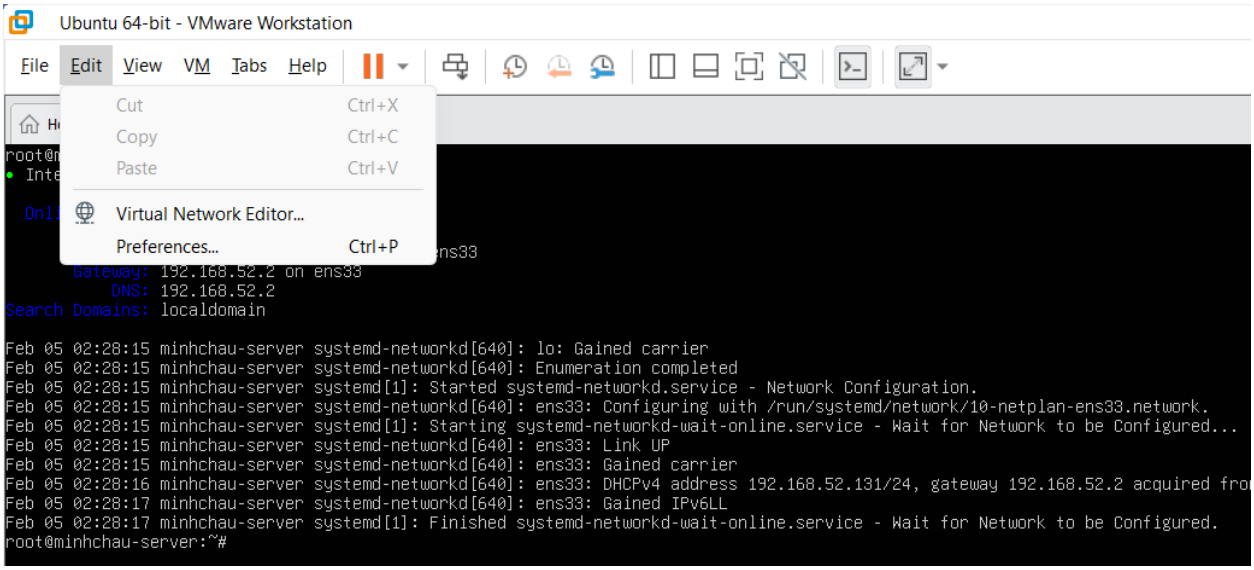
```
# networkctl status
```

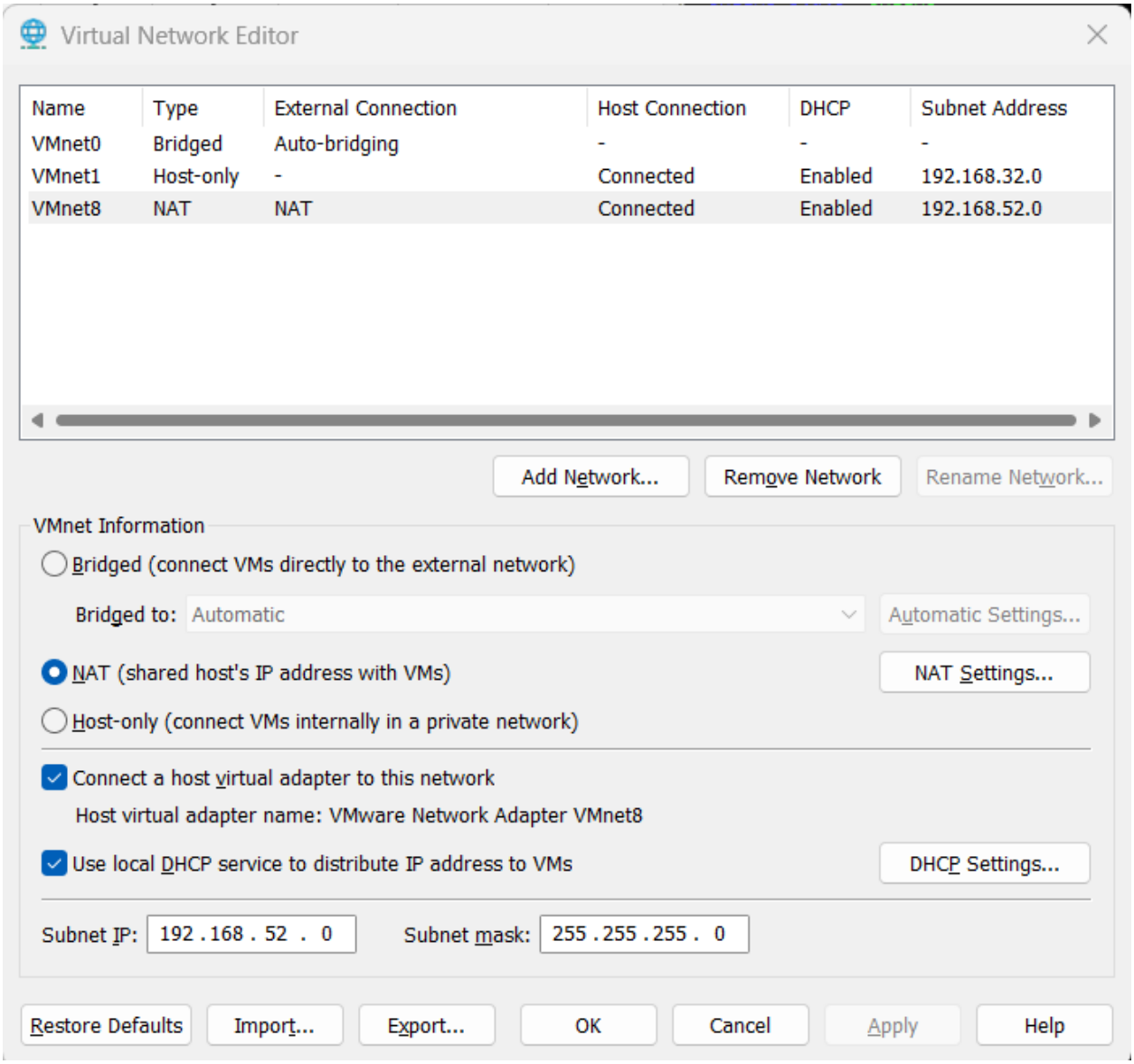
```
@minhchau-server:~# networkctl status
terfaces: 2, 1
     State: routable
line state: online
   Address: 192.168.52.131 on ens33
            fe80::20c:29ff:feef:1449 on ens33
   Gateway: 192.168.52.2 on ens33
       DNS: 192.168.52.2
ch Domains: localdomain

05 02:28:15 minhchau-server systemd-networkd[640]: lo: Gained carrier
05 02:28:15 minhchau-server systemd-networkd[640]: Enumeration completed
05 02:28:15 minhchau-server systemd[1]: Started systemd-networkd.service - Network Configuration.
05 02:28:15 minhchau-server systemd-networkd[640]: ens33: Configuring with /run/systemd/network/10-netplan-ens33.network.
05 02:28:15 minhchau-server systemd[1]: Starting systemd-networkd-wait-online.service - Wait for Network to be Configured...
05 02:28:15 minhchau-server systemd-networkd[640]: ens33: Link UP
05 02:28:15 minhchau-server systemd-networkd[640]: ens33: Gained carrier
05 02:28:16 minhchau-server systemd-networkd[640]: ens33: DHCPv4 address 192.168.52.131/24, gateway 192.168.52.2 acquired fro
05 02:28:17 minhchau-server systemd-networkd[640]: ens33: Gained IPv6LL
05 02:28:17 minhchau-server systemd[1]: Finished systemd-networkd-wait-online.service - Wait for Network to be Configured.
@minhchau-server:~# _
```

Nhấn phím q để thoát thông báo

- Cấu hình IP tĩnh


Ubuntu 64-bit - VMware Workstation
File
Edit
View
VM
Tabs
Help
Cut Ctrl+X
Copy Ctrl+C
Paste Ctrl+V
Virtual Network Editor...
Preferences... Ctrl+P
Gateway: 192.168.52.2 on ens33
DNS: 192.168.52.2
Search Domains: localdomain
Feb 05 02:28:15 minhchau-server systemd-networkd[640]: lo: Gained carrier
Feb 05 02:28:15 minhchau-server systemd-networkd[640]: Enumeration completed
Feb 05 02:28:15 minhchau-server systemd[1]: Started systemd-networkd.service - Network Configuration.
Feb 05 02:28:15 minhchau-server systemd-networkd[640]: ens33: Configuring with /run/systemd/network/10-netplan-ens33.network.
Feb 05 02:28:15 minhchau-server systemd[1]: Starting systemd-networkd-wait-online.service - Wait for Network to be Configured...
Feb 05 02:28:15 minhchau-server systemd-networkd[640]: ens33: Link UP
Feb 05 02:28:15 minhchau-server systemd-networkd[640]: ens33: Gained carrier
Feb 05 02:28:16 minhchau-server systemd-networkd[640]: ens33: DHCPv4 address 192.168.52.131/24, gateway 192.168.52.2 acquired fro
Feb 05 02:28:17 minhchau-server systemd-networkd[640]: ens33: Gained IPv6LL
Feb 05 02:28:17 minhchau-server systemd[1]: Finished systemd-networkd-wait-online.service - Wait for Network to be Configured.
root@minhchau-server:~#




```
# vim /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
```

- Thêm vào các nội dung sau

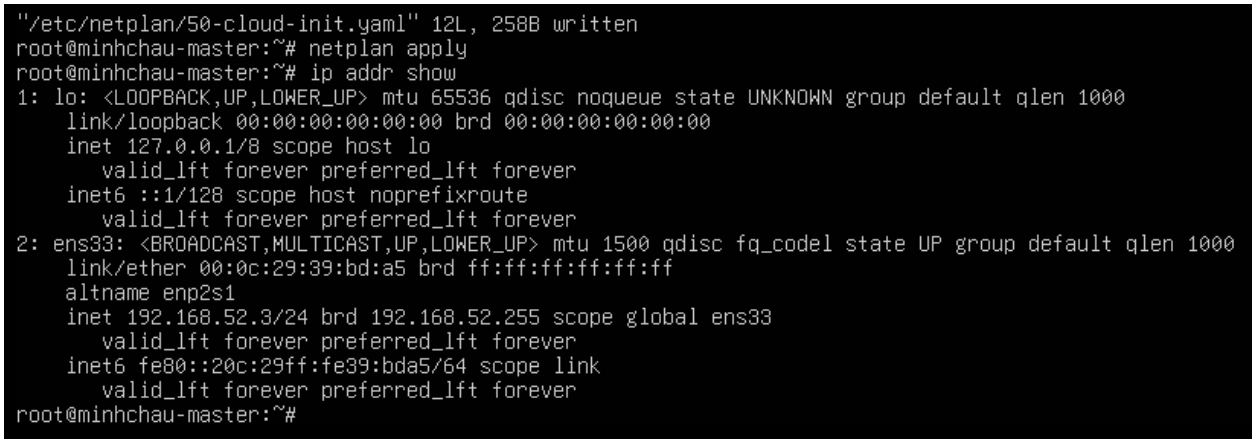
```
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: false
      dhcp6: false
      addresses: [192.168.52.3/24]
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.52.2
      nameservers:
        addresses: [192.168.52.3, 8.8.8.8, 8.8.4.4]
```

- Lưu file và chạy lệnh sau để lưu cấu hình mới

```
# netplan apply
```

- Hệ thống đã được cấu hình theo IP mới, để kiểm tra chạy 1 trong 2 lệnh sau

```
# ip addr show
```



2. Cài đặt OpenJDK

Đã hoàn thành trong Phần 1

3. Cài đặt SSH

Đã hoàn thành trong Phần 1

3.1 Cấu hình SSH

Đã hoàn thành trong Phần 1

4. Cấu hình host/hostname

4.1 Kiểm tra ip của các máy master, slave

```
#ip addr show
```

Ví dụ:

- Master: 192.168.52.3
- Slave: 192.168.52.4

4.2 Cấu hình host

```
# vim /etc/hosts
```

- Nhấn phím i để chuyển sang chế độ insert, bổ sung thêm 2 host master và slave như sau:

```
192.168.52.3 minhchau-master
192.168.52.4 minhchau-slave1

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters_
```

4.3 Cài đặt hostname cho master (thực hiện trên máy master)

```
# vim /etc/hostname
```

- Trong file này sẽ xuất hiện hostname mặc định của máy, xóa đi và đổi thành `minhchau-master`

```
minhchau-master
~
~
```

- Restart máy

```
# reboot
```

4.4 Cài đặt hostname cho slave (thực hiện trên máy slave)

```
# vim /etc/hostname
```

- Trong file này sẽ xuất hiện hostname mặc định của máy, xóa đi và đổi thành `minhchau-slave1`
- Restart máy

```
# reboot
```

5. Tạo user hadoop

Đã hoàn thành trong Phần 1

6. Cài đặt Hadoop 3.3.4

Đã hoàn thành trong Phần 1

7. Cấu hình các thông số cho Hadoop

HDFS daemons: NameNode, SecondaryNameNode và DataNode.

YARN daemons: ResourceManager, NodeManager và WebAppProxy.

Nếu MapReduce được sử dụng, MapReduce Job History Server cũng sẽ được chạy.

7.1 File .bashrc

```
# vim ~/.bashrc
```

- Thêm vào cuối file .bashrc nội dung như sau:

```
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.21.0-openjdk-amd64
export HADOOP_HOME=/home/hadoopminhchau/hadoop
export PATH=$PATH:$HADOOP_HOME/bin
export PATH=$PATH:$HADOOP_HOME/sbin
export HADOOP_MAPRED_HOME=$HADOOP_HOME
export HADOOP_COMMON_HOME=$HADOOP_HOME
export HADOOP_HDFS_HOME=$HADOOP_HOME
export HADOOP_CONF_DIR=$HADOOP_HOME/etc/hadoop
export HADOOP_YARN_HOME=$HADOOP_HOME
export HADOOP_COMMON_LIB_NATIVE_DIR=$HADOOP_HOME/lib/native
export HADOOP_OPTS="-
Djava.library.path=$HADOOP_HOME/lib/native"
```

- Nhấn Esc, nhập `:wq` để lưu và thoát file.
- Soucre file .bashrc

```
# source ~/.bashrc
```

7.2 File hadoop-env.sh

```
# vim ~/hadoop/etc/hadoop/hadoop-env.sh
```

- Tìm đoạn export `JAVA_HOME=...` sửa thành như sau:

```
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.21.0-openjdk-amd64
```

7.3 File core-site.xml (cài trên master và slave)

```
# vim ~/hadoop/etc/hadoop/core-site.xml
```

- Cấu hình lại thông tin như sau:

```
<configuration>
    <property>
        <name>fs.defaultFS</name>
        <value>hdfs://minhchau-master:9000</value>
    </property>
    <property>
```

```
            <name>io.file.buffer.size</name>
            <value>131072</value> //default 4096 bytes (4 KB)
        </property>
    </configuration>
```

7.4 File hdfs-site.xml

```
    # vim ~/hadoop/etc/hadoop/hdfs-site.xml
    <configuration> //ko cần setup, mặc định replication là 3
        <property>
            <name>dfs.replication</name>
            <value>2</value>
        </property>
```

Configurations for NameNode

```
        <property>
            <name>dfs.namenode.name.dir</name>
            <value>/home/hadoopminhchau/hadoop/hdfs(xóa nếu mất
            datanode sau khi format namenode lần
            2)/namenode</value>
        </property>
        <property>
            <name>dfs.blocksize</name>
            <value>268435456</value> //default 134217728 (128 MB)
        </property>
        <property>
            <name>dfs.namenode.handler.count</name>
            <value>100</value>
        </property>
    </configuration>
```

Configurations for DataNode

```
    <configuration>
        <property>
            <name>dfs.datanode.data.dir</name>
```

```
            <value>/home/hadoopminhchau/hadoop/hdfs(xóa nếu mất
            datanode sau khi format namenode lần
            2)/datanode</value>
        </property>
    </configuration>
```

7.5 File yarn-site.xml (cấu hình cho cả master và slave)

- Chuyển đến thư mục ~/hadoop/hadoop-yarn-project/hadoop-yarn/conf

```
# vim ~/hadoop/etc/hadoop/yarn-site.xml
```

Configurations for ResourceManager and NodeManager

```
<configuration>
        <property>
                <name>yarn.log-aggregation-enable</name>
                <value>false</value>
        </property>
```

Configurations for ResourceManager

```
        <property>
                <name>yarn.resourcemanager.address</name>
                <value>minhchau-master:8032</value>
        </property>
        <property>
          <name>yarn.resourcemanager.scheduler.address</name>
          <value>minhchau-master:8030</value>
        </property>
        <property>
                <name>yarn.resourcemanager.resource-
tracker.address</name>
                <value>minhchau-master:8031</value>
        </property>
        <property>
                <name>yarn.resourcemanager.admin.address</name>
                <value>minhchau-master:8033</value>
```

```
        </property>
        <property>
                <name>yarn.resourcemanager.webapp.address</name>
                <value>minhchau-master:8088</value>
        </property>
        <property>
                <name>yarn.resourcemanager.hostname</name>
                <value>minhchau-master</value>
        </property>
        <property>
                <name>yarn.resourcemanager.scheduler.class</name>
        <value>org.apache.hadoop.yarn.server.resourcemanager.sched
uler.capacity.CapacityScheduler</value>
        </property>
        <property>
                <name>yarn.scheduler.minimum-allocation-mb</name>
                <value>1024</value> //default MB
        </property>
        <property>
                <name>yarn.scheduler.maximum-allocation-mb</name>
                <value>8192</value> //default MB
        </property>
</configuration>
```

Configurations for NodeManager

```
   <configuration>
        <property>
            <name>yarn.nodemanager.resource.memory-mb</name>
           <value>8192</value> //default MB
        </property>
        <property>
            <name>yarn.nodemanager.vmem-pmem-ratio</name>
```

```
        <value>2.1</value> //default
    </property>
    <property>
        <name>yarn.nodemanager.local-dirs</name>
        <value>/home/hadoopminhchau/hadoop/nm-local-dir(xóa
        nếu mất datanode sau khi format namenode lần
        2)</value>
    </property>
    <property>
        <name>yarn.nodemanager.log-dirs</name>
        <value>/home/hadoopminhchau/hadoop/logs(xóa nếu mất
        datanode sau khi format namenode lần
        2)/userlogs</value>
    </property>
    <property>
        <name>yarn.nodemanager.log.retain-seconds</name>
        <value>10800</value>
    </property>
    <property>
        <name>yarn.nodemanager.remote-app-log-dir</name>
        <value>/home/hadoopminhchau/hadoop/logs(xóa nếu mất
        datanode sau khi format namenode lần 2)/remote-
        applogs</value>
    </property>
    <property>
        <name>yarn.nodemanager.remote-app-log-dir-
suffix</name>
        <value>remote-applogs</value>
    </property>
    <property>
          <name>yarn.nodemanager.aux-services</name>
          <value>mapreduce_shuffle</value>
```

```
        </property>
        <property>
              <name>yarn.nodemanager.aux-
    services.mapreduce_shuffle.class</name>
        <value>org.apache.hadoop.mapred.ShuffleHandler</value>
        </property>
        <property>
            <name>yarn.nodemanager.env-whitelist</name>
            <value>JAVA_HOME,HADOOP_COMMON_HOME,HADOOP_HDFS_HOME,H
            ADOOP_CONF_DIR,CLASSPATH_PREPEND_DISTCACHE,HADOOP_YARN
            _HOME,HADOOP_HOME,PATH,LANG,TZ,HADOOP_MAPRED_HOME</val
            ue>
        </property>
</configuration>
```

Configurations for History Server

```
    <configuration>
        <property>
            <name>yarn.log-aggregation.retain-seconds</name>
            <value>-1</value>
        </property>
        <property>
            <name>yarn.log-aggregation.retain-check-interval-
    seconds</name>
            <value>-1</value>
        </property>
</configuration>
```

7.6 File mapred-site (chỉ cấu hình ở master)

```
    # cd ~/hadoop/etc/hadoop/
    # vim mapred-site.xml
    <configuration>
        <property>
              <name>mapreduce.application.classpath</name>
```

```
        <value>$HADOOP_MAPRED_HOME/share/hadoop/mapreduce/*:$HADOO
P_MAPRED_HOME/share/hadoop/mapreduce/lib/*</value>
        </property>
```

Configurations for MapReduce Applications

```
        <property>
                <name>mapreduce.framework.name</name>
                <value>yarn</value>
        </property>
        <property>
                <name>mapreduce.map.memory.mb</name>
                <value>1536</value>
        </property>
        <property>
                <name>mapreduce.map.java.opts</name>
                <value>-Xmx1024M</value>
        </property>
        <property>
                <name>mapreduce.reduce.memory.mb</name>
                <value>3072</value>
        </property>
        <property>
                <name>mapreduce.reduce.java.opts</name>
                <value>-Xmx2560M</value>
        </property>
        <property>
                <name>mapreduce.task.io.sort.mb</name>
                <value>512</value>
        </property>
        <property>
                <name>mapreduce.task.io.sort.factor</name>
                <value>100</value>
        </property>
```

```
        <property>
                <name>mapreduce.reduce.shuffle.parallelcopies</name>
                <value>50</value>
        </property>
```

Configurations for MapReduce JobHistory Server

```
    <configuration>
        <property>
            <name>mapreduce.jobhistory.address</name>
            <value>minhchau-master:10020</value> //default
        </property>
        <property>
            <name>mapreduce.jobhistory.webapp.address</name>
            <value>minhchau-master:19888</value> //default
        </property>
        <property>
            <name>mapreduce.jobhistory.intermediate-done-dir
    </name>
            <value>/home/hadoopminhchau/hadoop/mr-history(xóa nếu
    mất datanode sau khi format namenode lần 2)/tmp</value>
        </property>
        <property>
            <name>mapreduce.jobhistory.done-dir</name>
            <value>/home/hadoopminhchau/hadoop/mr-history(xóa nếu
    mất datanode sau khi format namenode lần 2)/done</value>
        </property>
    </configuration>
```

8. Chỉ ra các máy slaves (chỉ cấu hình ở master)

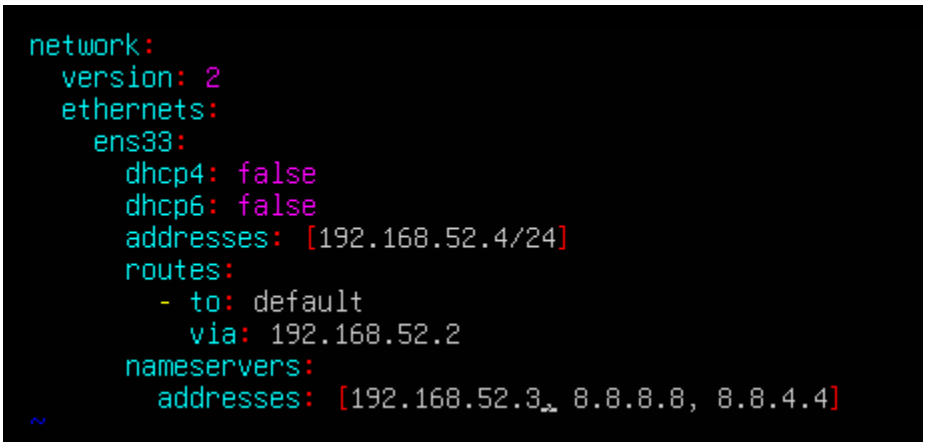
```
# vim ~/hadoop/etc/hadoop/workers
```

Thêm hostname của các máy slave: mỗi máy salve đặt trên 1 dòng

```
minhchau-slave1
```

9. Tạo máy minhchau-slave1

- Tắt máy Master.
- Copy Master ra, đổi tên thành Slave1
- Mở máy slave, chỉnh lại IP tĩnh và các thông số cho phù hợp: hosts, hostname…





Reboot máy

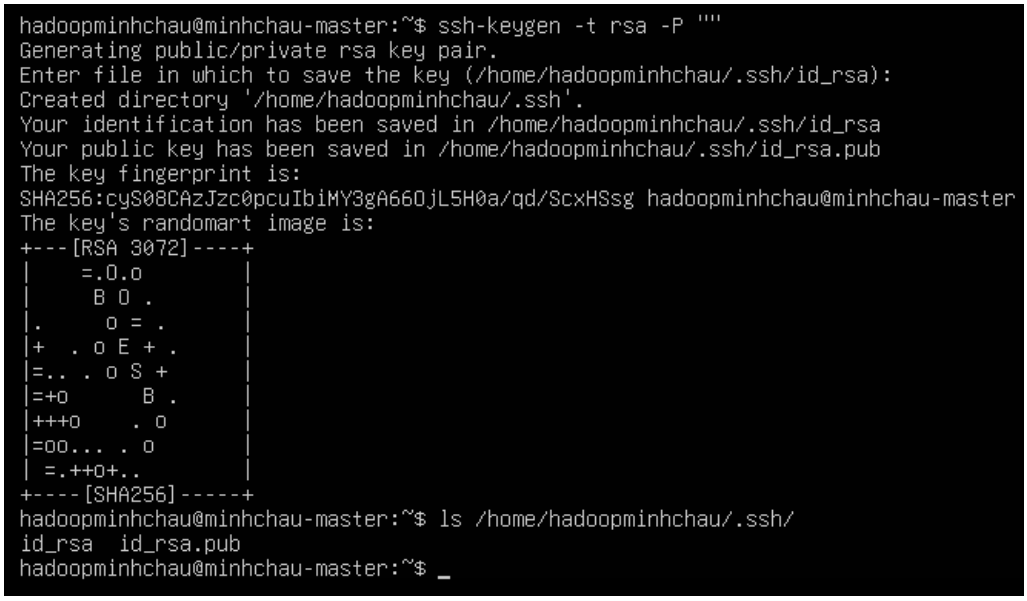
- **Lưu ý:**
  - Một số lệnh cần phải có quyền root mới thực hiện được.

10. Cài đặt ssh key giữa các node

Thao tác này chỉ thực hiện trên master

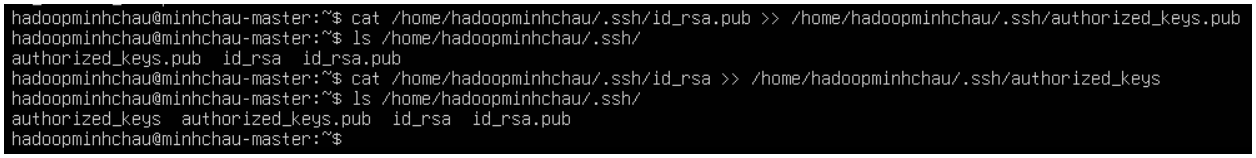
- Đăng nhập với hadoopminhchau
- Tạo ssh key

```
# ssh-keygen -t rsa -P ""
```



- Nhấn Enter để chấp nhận giá trị mặc định

```
# cat /home/hadoopminhchau/.ssh/id_rsa.pub >>
/home/hadoopminhchau/.ssh/authorized_keys.pub
# cat /home/hadoopminhchau/.ssh/id_rsa >>
/home/hadoopminhchau/.ssh/authorized_keys
```




```
# chmod 600 /home/hadoopminhchau/.ssh/authorized_keys.pub
# chmod 600 /home/hadoopminhchau/.ssh/authorized_keys
```

- Share public ssh key giữa master - master

```
# ssh-copy-id -i /home/hadoopminhchau/.ssh/authorized_keys
minhchau-master
```

- Share public ssh key giữa master - slave

```
# ssh-copy-id -i /home/hadoopminhchau/.ssh/authorized_keys.pub
minhchau-slave1
```

10.1 Test kết nối ssh

- Test kết nối tới master

ssh hadoopminhchau@minhchau-master

- Đăng xuất

logout

- Test kết nối tới slave

ssh hadoopminhchau@minhchau-slave1

- Đăng xuất

logout

11. Format namenode

- **Thao tác này chỉ thực hiện trên master và chỉ làm 1 lần.**
- Cập nhật lại các thông tin cấu hình của master

```
$ hadoop/bin/hdfs namenode -format
```

12. Kiểm tra xem mọi thứ đã ổn

- Trên master chúng ta chạy lệnh sau để khởi động các thành phần có trong Hadoop

```
# start-all.sh (chỉ cần chạy trên Master, không cần chạy trên Slave)
```

- Kiểm tra các thành phần có chạy đủ bằng lệnh sau

```
# jps
```

- Nếu xuất hiện output dạng như sau thì có nghĩa là các thành phần đã chạy đủ

Máy Master

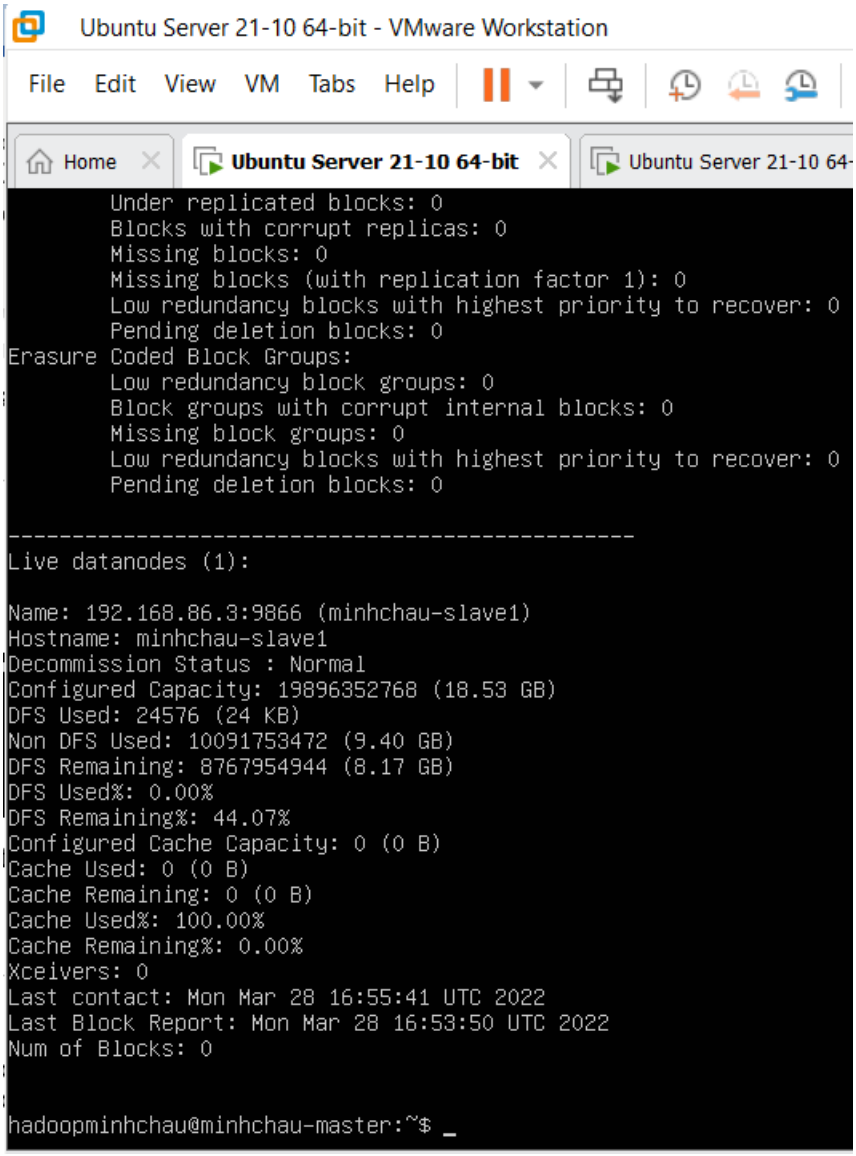
```
**************************************************************/
hadoopminhchau@minhchau-master:~$ start-dfs.sh
Starting namenodes on [minhchau-master]
Starting datanodes
Starting secondary namenodes [minhchau-master]
hadoopminhchau@minhchau-master:~$ jps
1986 SecondaryNameNode
1682 NameNode
2086 Jps
hadoopminhchau@minhchau-master:~$ start-yarn.sh
Starting resourcemanager
Starting nodemanagers
hadoopminhchau@minhchau-master:~$ jps
1986 SecondaryNameNode
1682 NameNode
2173 ResourceManager
2478 Jps
hadoopminhchau@minhchau-master:~$
```

Máy Slave

- Kiểm tra các máy slave còn hoạt động hay không

```
# hdfs dfsadmin -report
```

- Nếu thấy xuất hiện output như sau thì có nghĩa là máy slave vẫn đang hoạt động



13. Chạy thử

13.1 Tạo test

- Ra thư mục gốc, tạo file test

```
# cd ~
# vim test.sh
```

- Tạo nội dung như sau

```
#!/bin/bash
```

```
# test the hadoop cluster by running wordcount

# create input files
mkdir input
echo "Hello World" > input/file1.txt
echo "Hello Hadoop" > input/file2.txt

# create input directory on HDFS
hadoop fs -mkdir -p input1
# put input files to HDFS
hdfs dfs -put ./input/* input1

# run wordcount
hadoop jar $HADOOP_HOME/share/hadoop/mapreduce/sources/hadoop-
mapreduce-examples-3.4.3-sources.jar
org.apache.hadoop.examples.WordCount input1 output1

# print the input files
echo -e "\ninput file1.txt:"
hdfs dfs -cat input1/file1.txt
echo -e "\ninput file2.txt:"
hdfs dfs -cat input1/file2.txt

# print the output of wordcount
echo -e "\nwordcount output:"
hdfs dfs -cat output1/part-r-00000
```

Giải thích: Test trên sẽ tạo ra 2 file file1.txt và file2.txt có nội dung lần lượt là Hello World và Hello Hadoop. 2 file này lần lượt được đưa vào trong HDFS, sau đó sẽ chạy một job có nhiệm vụ đếm số lần xuất của hiện của mỗi từ có trong file1.txt và file2.txt.

- Chạy test

```
# ./test.sh
```

- Nếu báo lỗi Permission denied thì thực hiện lệnh

```
# chmod +x test.sh
```

- Chạy xong mà nhận được kết quả dạng như bên dưới là mọi thứ OK.



- Trong trường hợp bạn muốn test lại thì phải xóa kết quả cũ bằng lệnh sau

```
# rm -rf input
# hadoop fs -rm -r input1
# hadoop fs -rm -r output1
```

rồi chạy lại lệnh

```
# ./test.sh
```

14. Một số lưu ý

- Lệnh "hadoop namenode -format" chỉ thực hiện một lần duy nhất lúc cài hadoop. Nếu chạy lại lần 2 thì cả cụm (cluster) bị mất.
- Nếu chỉ muốn làm sạch datanode thì dùng ssh đến node đó, sau đó có thể format data disk hoặc xóa dữ liệu. Cách an toàn hơn là chạy lệnh "rm -rf /data/disk1", "rm -rf /data/disk2", giả sử datanode lưu trữ dữ liệu tại /data/disk1 và /data/disk2.

15. Sửa lỗi khi không tìm thấy datanode

1. Xóa các thư mục không còn sử dụng (cả local và trên hdfs) dùng cho namenode và datanode từ tất cả các node trong cluster

   Để xóa thùng rác trên Ubuntu Server (xóa vĩnh viễn tệp tin đã xóa), hãy sử dụng lệnh `sudo rm -rf ~/.local/share/Trash/*` trong terminal. Lệnh này sẽ xóa toàn bộ nội dung trong thư mục thùng rác của người dùng hiện tại. Nếu cần xóa thùng rác của root hoặc người dùng khác, hãy điều hướng đến thư mục Trash tương ứng.

   - Xóa thùng rác của người dùng hiện tại:

     ```
     # rm -rf ~/.local/share/Trash/*
     Lệnh này sẽ xóa tất cả tệp và thư mục con bên trong thùng rác mà không cần xác nhận.
     ```

   - Xóa thùng rác hệ thống (nếu có):

     ```
     # rm -rf /var/lib/apt/lists/*
     # Hoặc dọn dẹp cache (Ask Ubuntu gợi ý dùng sudo apt-get clean để giải phóng dung lượng)
     sudo apt-get clean
     ```

   Lưu ý quan trọng:

   - Lệnh `rm -rf` xóa dữ liệu vĩnh viễn và không thể khôi phục, hãy kiểm tra kỹ trước khi thực hiện.
   - Nếu bạn sử dụng `rm` để xóa tệp tin thông thường thay vì chuyển vào thùng rác, tệp tin đó sẽ bị xóa ngay lập tức.

Để giải phóng dung lượng HDFS, hãy xóa dữ liệu cũ/không cần thiết bằng lệnh `hdfs dfs -rm -r`, giảm hệ số nhân bản (replication factor) cho dữ liệu ít quan trọng, sử dụng tính năng nén (compression) và dọn dẹp các thùng rác (trash). Việc này giúp tối ưu hóa không gian lưu trữ và tăng hiệu suất cụm.

Các cách giải phóng dung lượng HDFS chi tiết:

- **Xóa dữ liệu cũ/không cần thiết:**

o Sử dụng lệnh: `hdfs dfs -rm -r /path/to/data` để xóa tập tin hoặc thư mục.

o Nếu báo lỗi "namenode is in safemode", trong Hadoop xảy ra khi hệ thống ở chế độ chỉ đọc để bảo vệ dữ liệu, thường do khởi động lại hoặc thiếu block. Để khắc phục nhanh, hãy chạy lệnh `hdfs dfsadmin -safemode leave`. Nếu lỗi tiếp diễn, hãy kiểm tra log, xóa checkpoint cũ, hoặc giảm ngưỡng `dfs.namenode.safemode.threshold-pct trong cấu hình`.

Các bước xử lý chi tiết:

- **Cách 1: Thoát Safe Mode thủ công**
  Chạy lệnh sau trên terminal:
  `hdfs dfsadmin -safemode leave`.
  Hoặc nếu dùng user hdfs: `sudo su hdfs -l -c 'hdfs dfsadmin -safemode leave'`.
- **Cách 2: Cấu hình lại ngưỡng (nếu lỗi do block thiếu)**
  Sửa file `hdfs-site.xml` và thêm cấu hình sau để giảm ngưỡng an toàn xuống 0:

xml

```xml
<property>
  <name>dfs.namenode.safemode.threshold-pct</name>
  <value>0</value>
</property>
```

o Xóa dữ liệu trong thùng rác: `hdfs dfs -expunge` để giải phóng không gian bị chiếm bởi các tệp đã xóa nhưng vẫn nằm trong .Trash.

- **Giảm hệ số nhân bản (Replication Factor):**

  - HDFS mặc định nhân bản dữ liệu 3 lần. Đối với dữ liệu ít quan trọng, bạn có thể giảm xuống còn 2 hoặc 1 bằng lệnh: hdfs dfs -setrep -w 2 /path/to/file.

- **Nén dữ liệu (Compression):**

  - Sử dụng các định dạng nén như Snappy, Gzip, LZO, hoặc Zstd để giảm kích thước tệp tin mà không mất dữ liệu.

- **Thiết lập hạn mức (Quota):**

  - Đặt hạn mức dung lượng (-setQuota) hoặc hạn mức số lượng tệp (-setSpaceQuota) cho các thư mục người dùng để ngăn chặn việc lạm dụng không gian lưu trữ.

Kiểm tra dung lượng:

- Dùng lệnh `hdfs dfs -count -q -h /path/to/folder` để kiểm tra dung lượng còn lại và đã sử dụng của từng thư mục

2. Tắt các dịch vụ Hadoop
   `start-all.sh`
3. Kiểm tra lại các file cấu hình: file `mapred-site.xml` và `slaves` chỉ cấu hình ở master. Trên máy slave không chỉnh 2 file này.
4. Đảm bảo file hosts trên master và slave như nhau.
5. Format datanode và namenode lần nữa để tái tạo metadat

```
$HADOOP_HOME/bin> hadoop namenode -format -force
$HADOOP_HOME/bin> hadoop datanode -format -force
$HADOOP_HOME/sbin> start-dfs.sh
$HADOOP_HOME/sbin> start-yarn.sh
```